

Geometria (Fisica)
Canale L-P
Esame - 18 settembre 2017

Nome e Cognome: _____

Numero di Matricola: _____

Esercizio	Punti totali	Punteggio
1	8	
2	8	
3	8	
4	8	
Totale	32	

Occorre motivare le risposte. Una soluzione corretta priva di motivazione riceverà 0 punti.

Verrà corretto solo quello che sarà scritto su queste pagine.

Voto/30:

Esercizio 1.

Nello spazio vettoriale $M_2(\mathbb{R})$ delle matrici quadrate reali di ordine 2, si consideri l'operatore lineare

$$T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$$

definito da

$$T(M) = AM$$

dove $M \in M_2(\mathbb{R})$ e $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

i) Scegliere una base di $M_2(\mathbb{R})$, e scrivere la matrice associata a T utilizzando tale base sia in partenza che in arrivo.

ii) Determinare il nucleo e il rango di T .

Soluzione:

i) Come base di $M_2(\mathbb{R})$ possiamo scegliere le quattro matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

in modo che le coordinate di una matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ siano proprio (a, b, c, d) .

Calcolando il prodotto di A per queste quattro matrici, e riportando le coordinate del prodotto su quattro colonne, si vede facilmente che la matrice associata a T (utilizzando la base scelta sia in partenza che in arrivo) è

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

ii) Poiché A è una matrice invertibile (il suo determinante è non nullo), l'applicazione T ha per inversa $M \mapsto A^{-1}M$. Pertanto T è invertibile, e quindi iniettiva e suriettiva. Il suo nucleo è quindi il sottospazio vettoriale nullo, mentre il suo rango è $\dim M_2(\mathbb{R}) = 4$.

Esercizio 2.

Si considerino in $\mathbb{R}^3$, dotato della sua struttura euclidea canonica, la retta r di equazioni cartesiane

$$r : \begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ x - 5z - 2 = 0 \end{cases}$$

e la retta s di parametrizzazione $s : x = t, y = t + 1, z = t + 4$.

- i) Stabilire se r e s siano parallele, sghembe o incidenti, indicando eventualmente il loro punto di intersezione.
- ii) Stabilire se r e s siano perpendicolari, cioè se abbiano giacitura perpendicolare.

Soluzione:

- i) Sostituendo la parametrizzazione di s nelle equazioni cartesiane di r , si ottiene

$$\begin{cases} 3t + 6 = 0 \\ -4t - 22 = 0 \end{cases}$$

che non ammette soluzioni. Le due rette non hanno quindi intersezione, e possono essere parallele oppure sghembe, ma sicuramente non incidenti. Il vettore direttore di s è $(1, 1, 1)$, mentre quello di r si ottiene risolvendo il sistema delle sue equazioni cartesiane, ad esempio con il procedimento di eliminazione di Gauss.

Si ottiene rapidamente $r : x = 5k + 2, y = -6k - 3, z = k$ e quindi il vettore direttore di r è $(5, -6, 1)$, che non è parallelo a quello di s . Le rette non sono quindi parallele.

- ii) Le due rette sono tuttavia perpendicolari, poiché il prodotto scalare dei vettori direttori $(1, 1, 1)$ e $(5, -6, 1)$ è nullo.

Esercizio 3.

Si consideri nello spazio vettoriale $M_2(\mathbb{C})$ delle matrici quadrate complesse 2×2 , il sottoinsieme

$$U = \{A \in M_2(\mathbb{C}) \text{ tali che } A = i \overline{A}^t\},$$

dove $\overline{A}^t$ è la matrice trasposta di quella i cui coefficienti sono i complessi coniugati dei coefficienti di A .

i) Stabilire se U sia un sottospazio vettoriale complesso di $M_2(\mathbb{C})$ e eventualmente calcolarne la dimensione complessa.

ii) Stabilire se U sia un sottospazio vettoriale reale di $M_2(\mathbb{C})$ e eventualmente calcolarne la dimensione reale.

Soluzione:

Se

$$A = \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ e + fi & g + hi \end{pmatrix},$$

allora

$$i \overline{A}^t = \begin{pmatrix} b + ai & f + ei \\ d + ci & h + gi \end{pmatrix};$$

pertanto $A = i \overline{A}^t$ se e solo se $a = b, c = f, d = e, g = h$. Gli elementi di U sono quindi tutte e sole le matrici della forma

$$A = \begin{pmatrix} a + ai & c + di \\ d + ci & g + gi \end{pmatrix},$$

dove a, c, d, g sono numeri reali. U è allora sicuramente un sottospazio vettoriale reale generato dalle quattro matrici linearmente indipendenti

$$\begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & i \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1+i \end{pmatrix},$$

ed ha quindi dimensione (reale) 4.

U non è invece un sottospazio vettoriale complesso poiché, ad esempio,

$$i \cdot \begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+i & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

non appartiene ad U .

Esercizio 4.

Si consideri in $\mathbb{R}^5$ la forma bilineare simmetrica

$$b(\vec{x}, \vec{y}) = x_1y_5 + x_2y_4 + x_3y_3 + x_4y_2 + x_5y_1$$

dove $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$, $\vec{y} = (y_1, y_2, y_3, y_4, y_5) \in \mathbb{R}^5$.

- i) Scrivere l'espressione della forma quadratica $q : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}$ associata a b .
- ii) Determinare una base di $\mathbb{R}^5$ che consente di scrivere q in forma di Sylvester.
- iii) Precisare rango e indici di positività e di negatività di q .

Soluzione:

La forma quadratica associata a b è $q(\vec{x}) = 2x_1x_5 + 2x_2x_4 + x_3^2$, e la matrice associata è

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vi sono tanti modi di calcolare una base che diagonalizzi la forma quadratica q . Poiché molti hanno provato ad utilizzare il teorema spettrale, lo faccio anch'io.

Per il teorema spettrale, una base che diagonalizza q si ottiene calcolando una base (ortonormale rispetto al prodotto scalare canonico) di $\mathbb{R}^5$ di autovettori per l'endomorfismo la cui matrice è quella appena scritta.

Si calcola rapidamente (salto i conti) il polinomio caratteristico:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\lambda & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(1-\lambda^2)^2 = (1-\lambda)^3(1-\lambda)^2.$$

Gli autovalori sono 1 con molteplicità 3 e -1 con molteplicità 2, e quindi q ha indice di positività 3 e indice di negatività 2, mentre il suo rango è 5.

Una base ortonormale di autovettori — e quindi una base di Sylvester per q — si ottiene facendo i soliti conti ed è, ad esempio,

$$(1, 0, 0, 0, 1)/\sqrt{2}, \quad (0, 1, 0, 1, 0)/\sqrt{2}, \quad (0, 0, 1, 0, 0), \quad (1, 0, 0, 0, -1)/\sqrt{2}, \quad (0, 1, 0, -1, 0)/\sqrt{2}.$$